

lksmotor 软件介绍

版本: v1.2.0



@ 2020, 版权归凌鸥创芯所有

机密文件，未经许可不可扩散

1. 文档说明

本文档仅是对 lksmotor 简明概要手册，具体新算法平台的详细开发与调试介绍请参考算法新平台使用手册，实际软件版本若有迭代更新，以软件为主。

文件说明	lksmotor1.1.1 版本介绍
版本	V1.2.0
日期	2023.05.08
适用 MCU	LKS32MC08x/LKS32MC03x/LKS32MC45x
编制	ywx

2.软件介绍

lksmotor 是基于凌鸥系列芯片开发的无代码电机控制平台，用户可以根据自己的实际项目，诸如高速风筒，风扇，风机等建立自己的电机配置工程，下载到对应的 demo 板和功率板上进行二次开发。

2.1 顶栏介绍

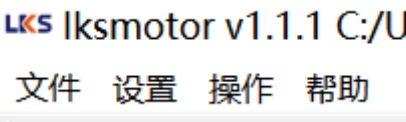


图 2.1 顶栏

顶栏主要是工程的建立，界面字体，主题的设置，帮助文档等。
文件：主要是新建配置，打开配置，保存配置，配置另存为，退出程序等功能



图 2.2 文件选项

设置选项主要包括界面设置和参数导航，可以选择字体和主题颜色

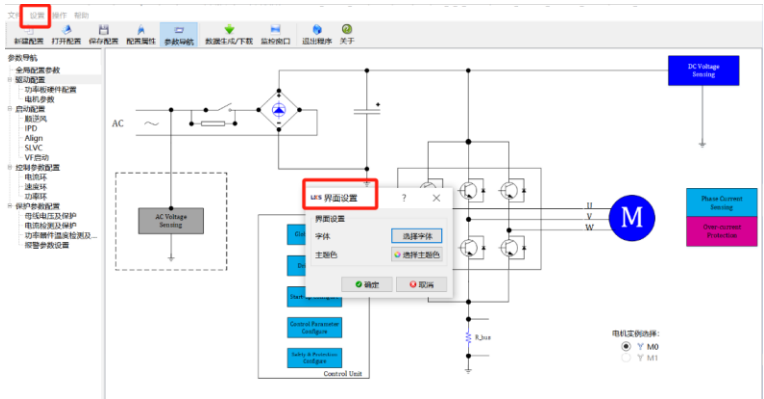


图 2.3 设置选项

操作选项是和下面菜单栏的选项是一致的，用户可以在这里选择，也可以在

菜单栏中选择。



图 2.3 操作选项

2.2 菜单栏介绍



图 2.4 菜单栏介绍

菜单栏主要包括打开已有的配置工程、保存当前配置、配置属性设置、数据生成和下载、监控、退出程序、关于帮助文档等。菜单栏的作用在本章节中具体介绍

2.2.1 配置属性

配置属性主要是针对不同系列的 LKS 芯片，进行对应属性的，主要包括如下几项：

1. 芯片固件模板选择，芯片固件模板与 lksmcu、硬件 demo 板是对应的，用户可以选择对应的模板和硬件时，可直接用模板例程运行电机，用户选择不同的固件对应的与官方对应的 demo 对应

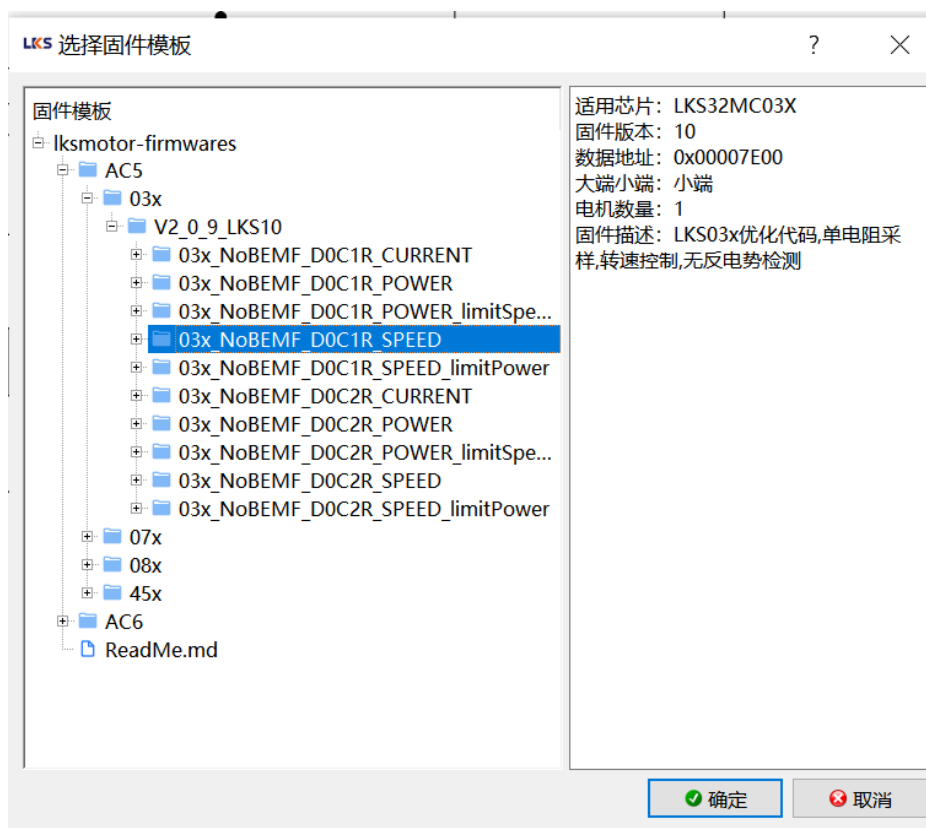
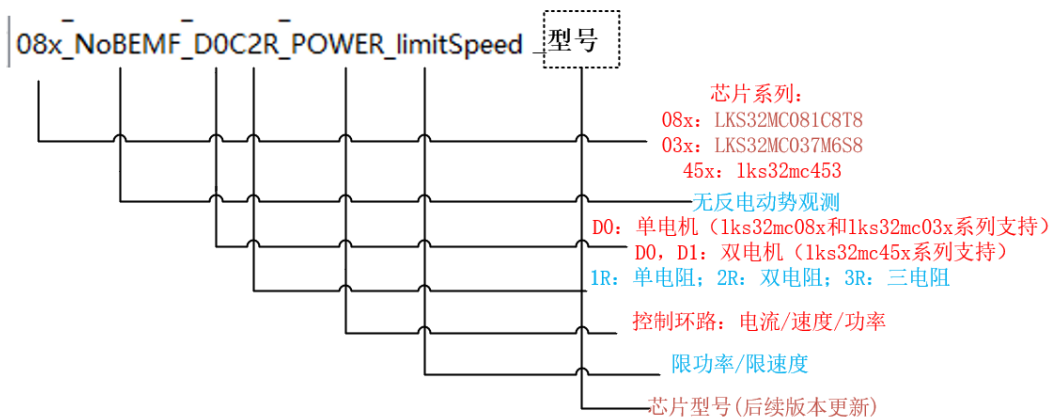


图 2.5 固件选择

固件的命名规则与 mcu 系列以及控制方式对应如下



例如 03x_NoBEMF_D0C2R_POWER_limitSpeed 表示 LKS32MC037M6S8+无反电动势检测+单电机双电阻+功率环+限速度

03x 的固件模板使用 Demo 硬件为 LKS32MC037M6S8 + 外置预驱 LKS560 功率板 LKS_EVB_MVPOWPRE5.0 如下图所示

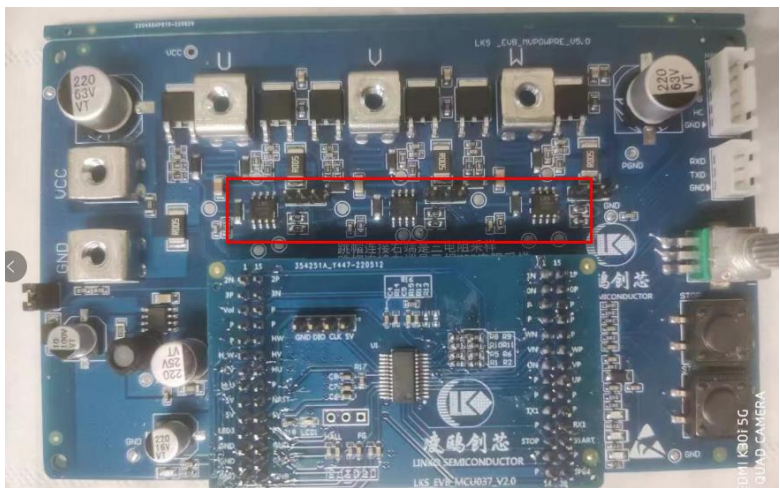


图 2.6 对应 demo 硬件

对应的硬件都可以从官网中下载对应的原理图，具体在官网中的位置如下

南京凌鸥创芯电子有限公司 LINKO SEMICONDUCTOR CO., LTD.				首页	产品	解决方案	设计资源	凌鸥学园	关于凌鸥
Download	Description	Version	Update						
LKS_EVB_MCU033	Single MCU demo board for LKS_EVB_MCU033	2.0	2023.03.28						
LKS_EVB_MCU033QFN	Single MCU demo board for LKS_EVB_033QFN, 033QFN封装Demo	2.1	2023.03.28						
LKS_EVB_MCU034D	Single MCU demo board for LKS_EVB_MCU034D	2.0	2023.03.28						
LKS_EVB_MCU034DO	Single MCU demo board for LKS_EVB_MCU034DO	2.0	2023.03.28						
LKS_EVB_MCU035D	Single MCU demo board for LKS_EVB_MCU035D	2.0	2023.03.28						
LKS_EVB_MCU037	Single MCU demo board for LKS_EVB_MCU037	2.0	2023.03.28						
LKS_EVB_MCU037E	Single MCU demo board for LKS32MC037E	2.0	2023.03.28						
LKS_EVB_MCU037F	Single MCU demo board for LKS_EVB_MCU037F	2.0	2023.03.28						
LKS_EVB_MCU037Q	Single MCU demo board for LKS_EVB_MCU037Q	2.0	2023.03.28						
LKS_EVB_MCU038	Single MCU demo board for LKS_EVB_MCU038	2.0	2023.03.28						
LKS_EVB_MVPOWPRE	Mother board with gate-drivers for single MCU daughter board	5.0	2023.10.18						
LKS_EVB_MVPOW3P3N	Mother board for 3P3N MCU daughter board	2.0	2023.03.28						
LKS_EVB_MVPOW6N	Mother board for 6N MCU daughter board	5.0	2023.03.28						
LKS_EVB_HVPOWPRE	Mother board with HV gate drivers	2.0	2023.03.28						

图 2.7 demo 硬件在官网的位置

08x 使用的 Demo 硬件为 LKS32MC081C8T8 + 外置预驱 LKS560 功率板 LKS_EVB_MVPOWPRE5.0 如下图所示：

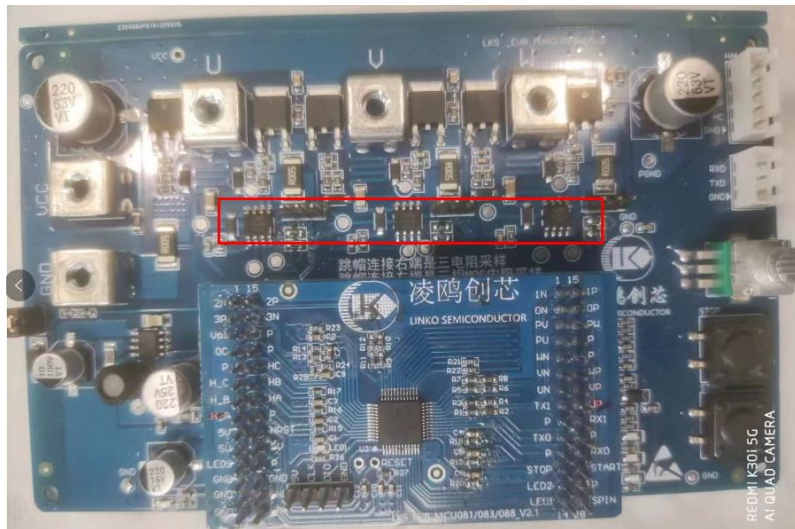


图 2.8 demo 硬件图

对应的硬件都可以从官网中下载对应的原理图，具体在官网中的位置如下

南京凌鸥创芯电子有限公司
LINKO SEMICONDUCTOR CO., LTD.

 首页

 产品

 解决方案

 设计资源

 凌鸥学园

 关于凌鸥

Download	Description	Version	Update
LKS32_Keil4	LKS32 Keil4 device setup	1.77	2023.12.06
LKS32MC08x_Keil5	LKS32MC08x Keil5 device files	1.11	2023.11.22

Demo Board

Download	Description	Version	Update
LKS_EVB_MCU080	Single MCU demo board for LKS32MC080	2.0	2023.03.28
LKS_EVB_MCU081/083/088	Single MCU demo board for LKS32MC081/083/088	2.1	2023.03.28
LKS_EVB_MCU082	Single MCU demo board for LKS32MC082	2.0	2023.07.27
LKS_EVB_MCU084D	Single MCU demo board for LKS32MC084D	2.0	2023.03.28
LKS_EVB_MCU086	Single MCU demo board for LKS32MC086A	2.0	2023.03.28
LKS_EVB_MCU087	Single MCU demo board for LKS32MC087	1.0	2023.03.28
LKS_EVB_MCU087E	Single MCU demo board for LKS32MC087E	1.0	2023.03.28
LKS_EVB_MVPOWPRE	Mother board with gate-drivers for single MCU daughter board	5.0	2023.10.18
LKS_EVB_MVPOW3P3N	Mother board for 3P3N MCU daughter board	2.0	2023.03.28
LKS_EVB_MVPOW6N	Mother board for 6N MCU daughter board	5.0	2023.03.28
LKS_EVB_HVPOWPRE	Mother board with HV gate drivers	2.0	2023.03.28

图 2.9 demo 硬件在官网中的位置

07x 使用的 Demo 硬件为 LKS32MC071C8T8 + 外置预驱 LKS560 功率板 LKS_EVB_MVPOWPRE5.0,用户可以在官网中找到对应的 mcu 板子和硬件原理图，具体位置如下：

 南京凌鸥创芯电子有限公司 LINKO SEMICONDUCTOR CO., LTD. 首页 产品 解决方案 设计资源 凌鸥学园 关于			
Download	Description	Version	Update
LKS_EVB_MCU070	Single MCU demo board for LKS32MC070	1.0	2023.10.18
LKS_EVB_MCU071	Single MCU demo board for LKS32MC071	1.0	2023.10.17
LKS_EVB_MCU072	Single MCU demo board for LKS32MC072	1.0	2023.10.18
LKS_EVB_MCU074D	Single MCU demo board for LKS32MC074D	1.0	2023.10.18
LKS_EVB_MCU076F	Single MCU demo board for LKS32MC076F	1.0	2023.10.18
LKS_EVB_MCU077	Single MCU demo board for LKS32MC077	1.0	2023.10.18
LKS_EVB_MCU077E	Single MCU demo board for LKS32MC077E	1.0	2023.10.18
LKS_EVB_MVPOWPRE	Mother board with gate-drivers for single MCU daughter board	5.0	2023.10.18
LKS_EVB_MVPOW3P3N	Mother board for 3P3N MCU daughter board	2.0	2023.03.28
LKS_EVB_MVPOW6N	Mother board for 6N MCU daughter board	5.0	2023.03.28
LKS_EVB_HVPOWPRE	Mother board with HV gate drivers	2.0	2023.03.28

图 2.10 demo 硬件在官网中位置

45x 使用的 Demo 硬件为 LKS32MC071C8T8 + 外置预驱 LKS560 功率板 LKS_EVB_MVPOWPRE5.0,用户可以在官网中找到对应的 mcu 板子和硬件原理图，具体位置如下：

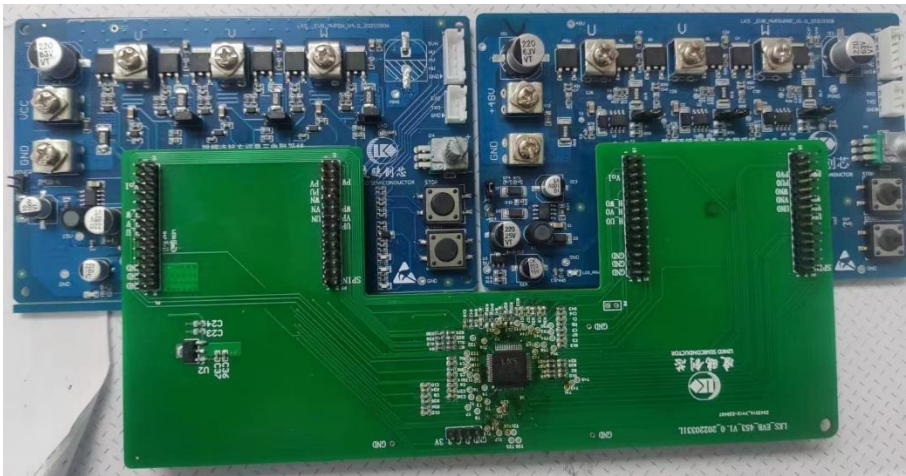


图 2.11 demo 硬件图

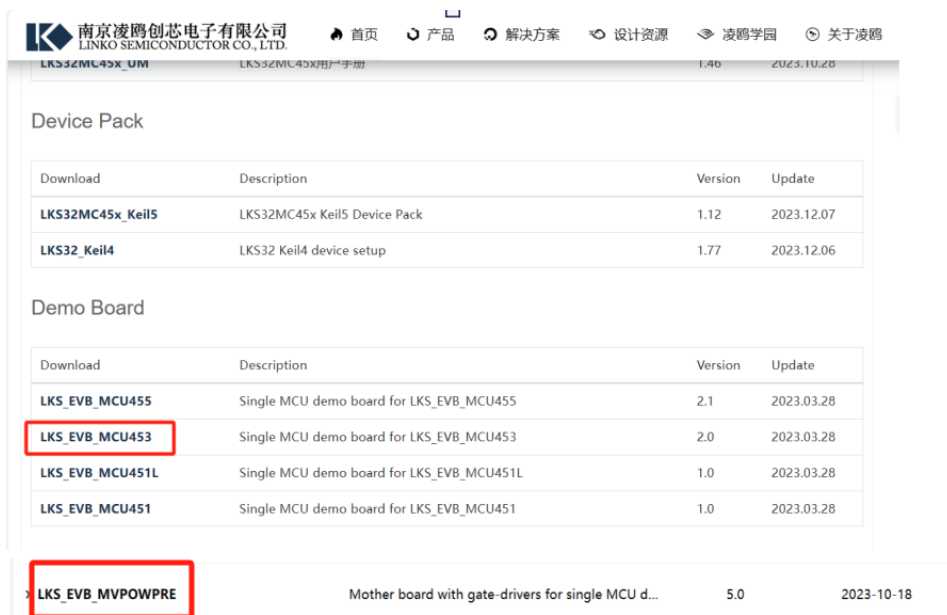


图 2.12 demo 硬件在官网的位置

- 2.适用芯片:根据固件版本自动设置，字节序为小端配置
- 3.硬件参数选择：根据 LKSMCU 系列固件方法支持单电机/双电机的情况，会自动更新电机数量
- 4.用户自定义工程的存放路径，建议单独建立一个文件夹

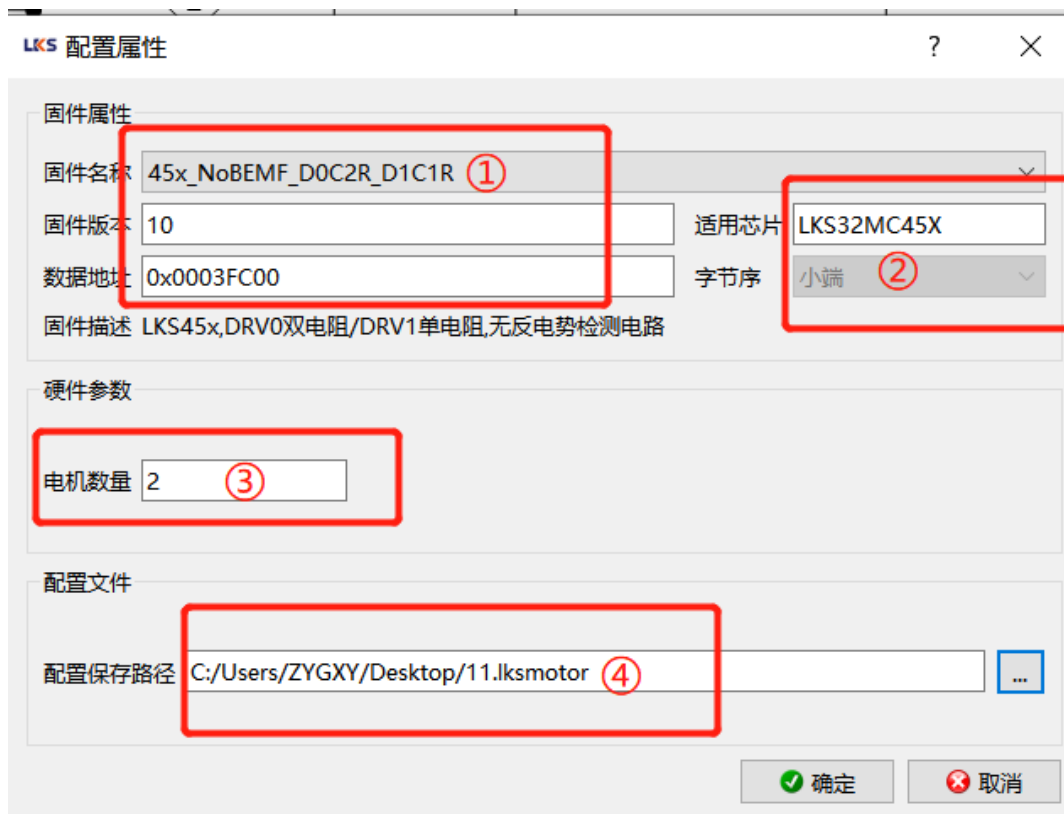


图 2.13 配置属性界面

2.2.2 数据生成和下载



图 2.14 数据生成和下载

数据的生成主要包括程序烧写与配置参数导出，具有以下几点介绍

- 程序下载：支持仅 Falsh 或者 Hex+Flash 文件进行烧录
- 烧录选择，选择烧录方式（默认 Jlink）以及时钟频率
- 导出参数配置或者下载烧写程序

2.2.3 监控窗口

检测 lksscope 软件是否运行，提示通过 lksscope 进行电机转速等相关的实时信息的调试

2.2.4 退出程序

退出当前的工程配置

2.3 参数导航

参数导航界面与右侧图形化界面配合使用，点击对不同的配置参数，可直接跳转到对应的配置界面



图 2.15 参数导航

2.4 图形化配置

无代码平台的图形化将电机控制界面采用图示的方式进行可视化，参数相关配置，直观清晰，具体每个模块的具体参数配置用户可以参考算法新平台使用手册。

- 母线电压及其保护配置
- 电机模块,可配置对应项目电机的相关电气参数
- 相电流与过流配置，配置相关电流采样的拓扑结构与硬件过流的相关设置
- 电机实例选择.LKS32MC45x 系列支持双电机
- 全局参数配置，针对控制系统的全局参数配置
- 驱动配置：针对功率板的特性的相关配置
- 启动配置：配置启动流程中的相关参数
- 控制参数配置，配置环路中的相关参数
- 安全保护配置：配置相关保护参数

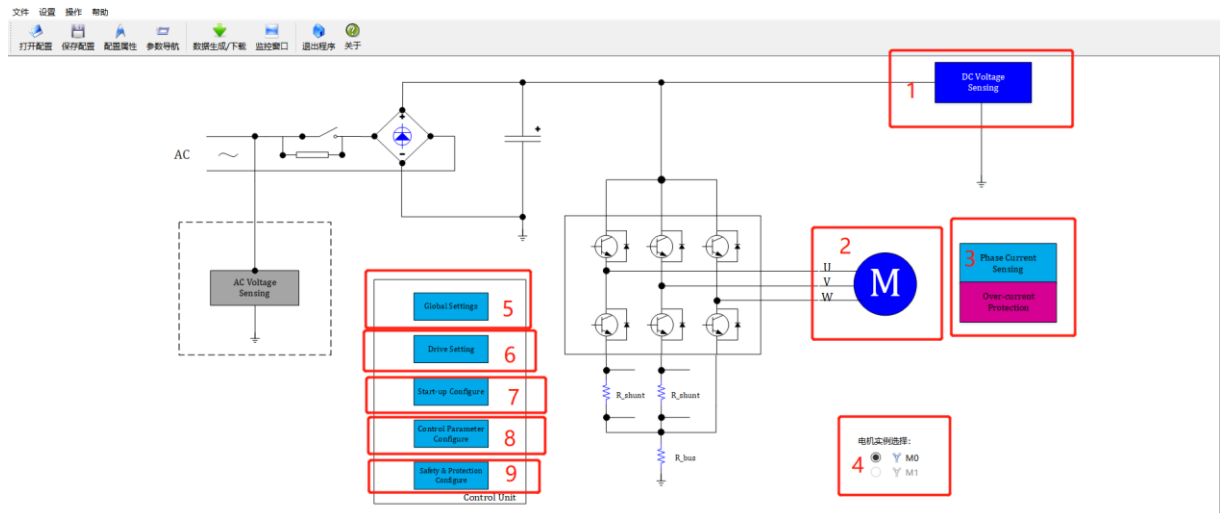


图 2.16 图形化界面

3.快速开发模式

本章节简述用户利用 lksmotor，如何快速上手开发一个电机，选择对应的 mcu 系列和硬件 demo 板，用户可以直接应用模板运行电机，基本开发流程如图 3.1，用户可以结合相关步骤，以及自己的芯片型号和硬件 demo 熟悉对 lksmotor 的使用。具体详细开发流程见算法新平台使用手册。快速开发的具体操作步骤如下

- Step 1: 建立 lksmotor 工程，选择对应的 mcu 控制方式的固件
- Step 2: 配置自己的电机参数，控制控制参数
- Step 3: 点击数据下载，选择 flash+hex 烧录方式
- Step 4: 打开对应的 lkscope 工程，启动运行电机

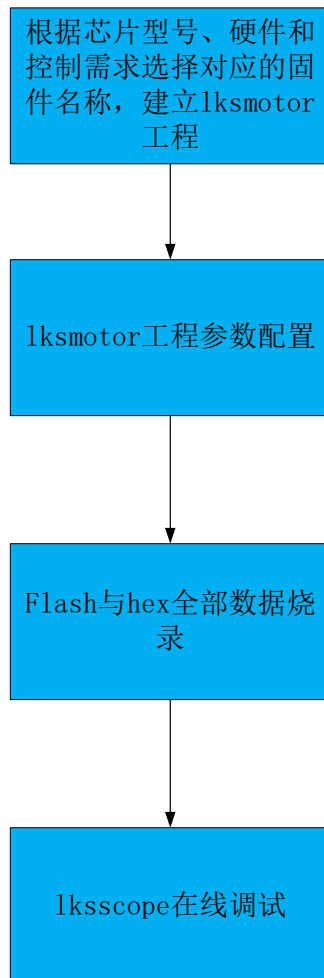


图 3.1 快速开发流程

3.1 建立 lksmotor 工程

针对不同的 LKS 系列 MCU，lksmotor 提供了不同控制方案的固件，固件命名规则参考 [2.2.1](#)，用户可以在新建工程时，根据自己的项目芯片型号和控制需求进行选择，如图 3.2 所示

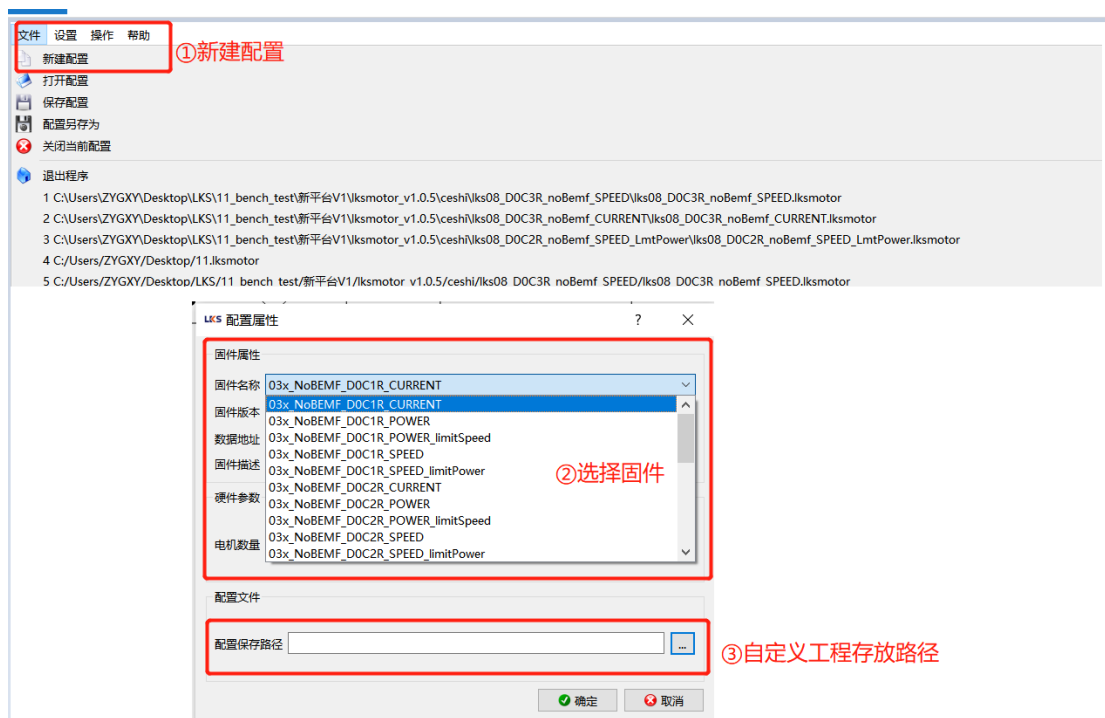


图 3.2 工程的建立

3.2 参数配置

用户根据自己的硬件电路，电机参数类型，过压过流保护情况，利用图形化界面或者单击参数导航进行电机控制的相关参数配置，具体每项参数配置的含义请参考算法新平台使用手册，这里主要关注以下 2 项：

- 电机参数：用户根据自己的电机参数，进行配置

LKS 电机参数 电机实例-M0				
参数名称	参数描述	数值	数值类型	量纲
U_MOTOR_PP_M0	极对数	5	s8	对
U_MAX_FREQ_M0	额定频率	1334.00	s32	1Hz
U_RATED_CURRENT_M0	额定电流	6.0	s32	1A
U_MOTOR_RS_M0	电机相电阻 (25°C)	0.4440	s32	1 ohm
U_MOTOR_LD_M0	电机D轴电感	343	s32	uH
U_MOTOR_LQ_M0	电机Q轴电感	243	s32	uH
U_MOTOR_FLUX_CONST_M0	电机磁链常数	0.00687	u32	1WB

图 3.3 电机参数配置

- 功率板硬件参数配置，用户结合硬件进行配置

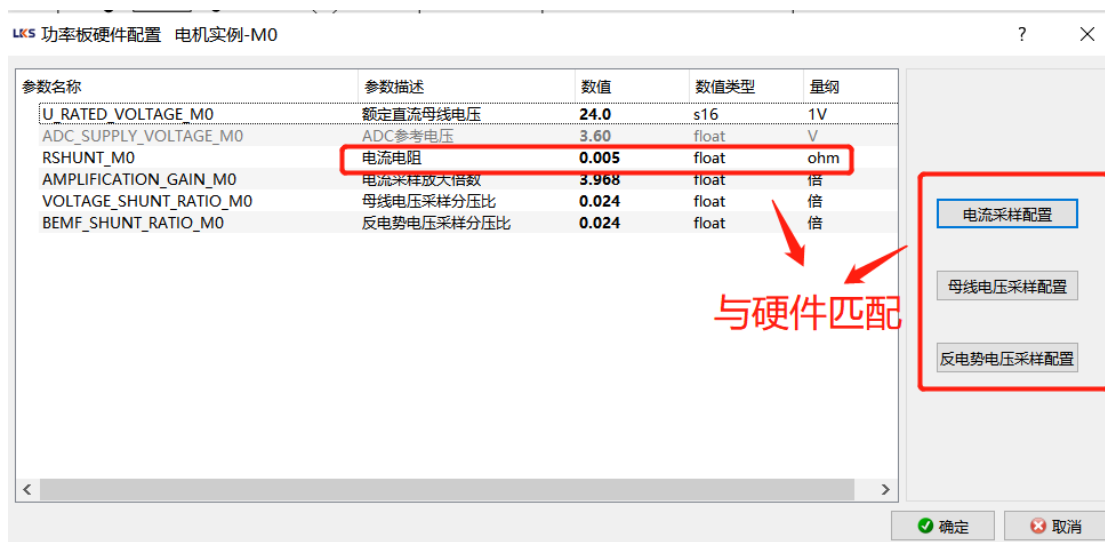


图 3.4 功率板硬件参数配置

参数配置好以后，单击保存配置，lksmotor 会在自定义的工程存放路径下，生成 lkscope 调试工程，用户可以直接打开，方便用户直接在线调试

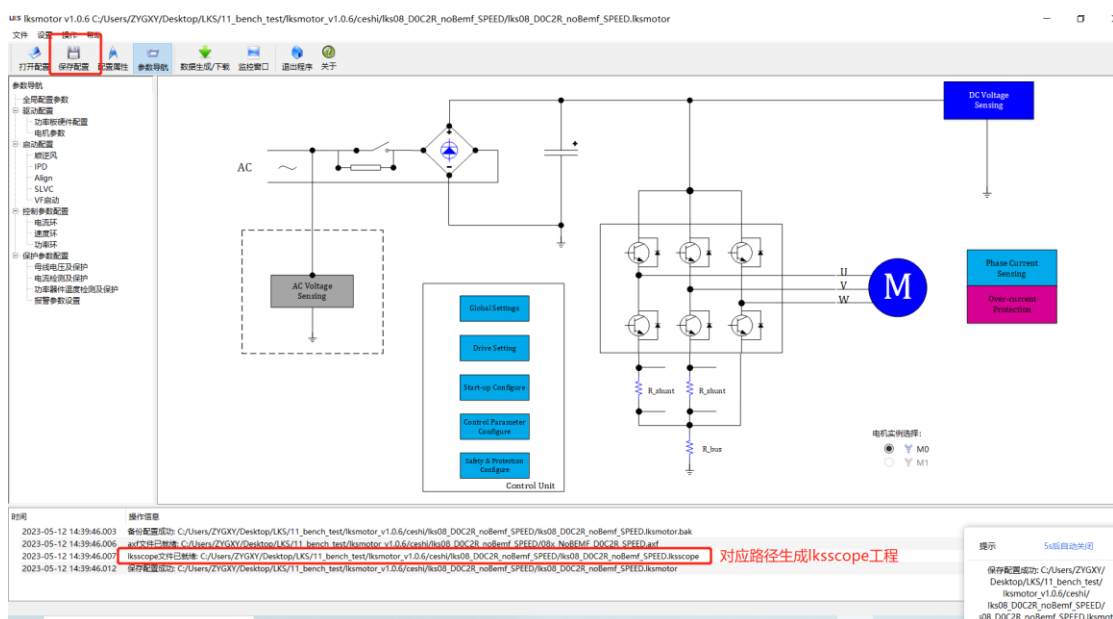


图 3.5 生成调试文件

3.3 下载烧录

用户根据自己的开发需求，配置好参数以后，采用 flash+hex 的烧录方式，将数据烧录到 mcu 当中，下载成功可以看到进度条提示

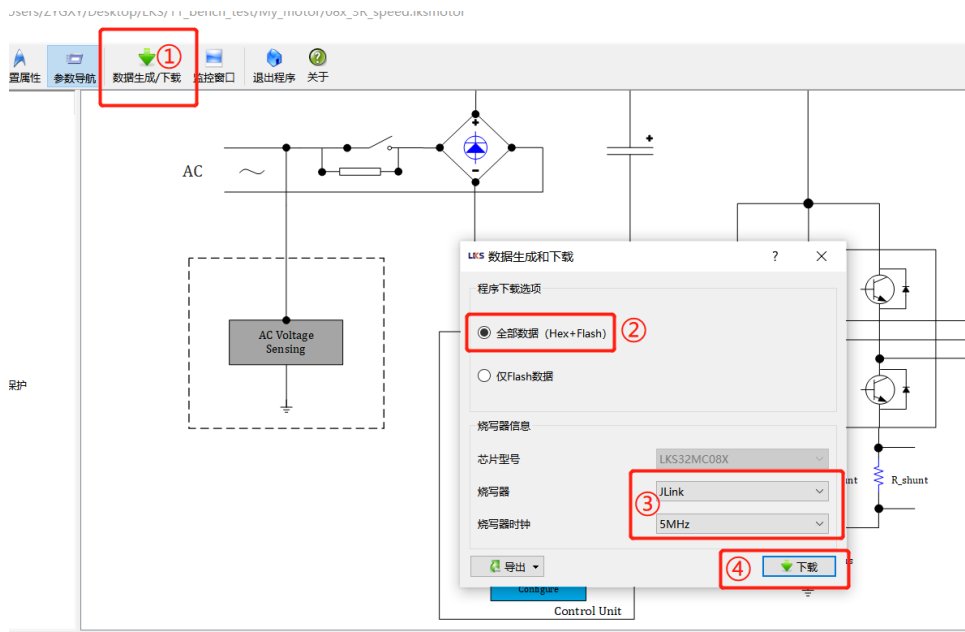


图 3.6 下载步骤

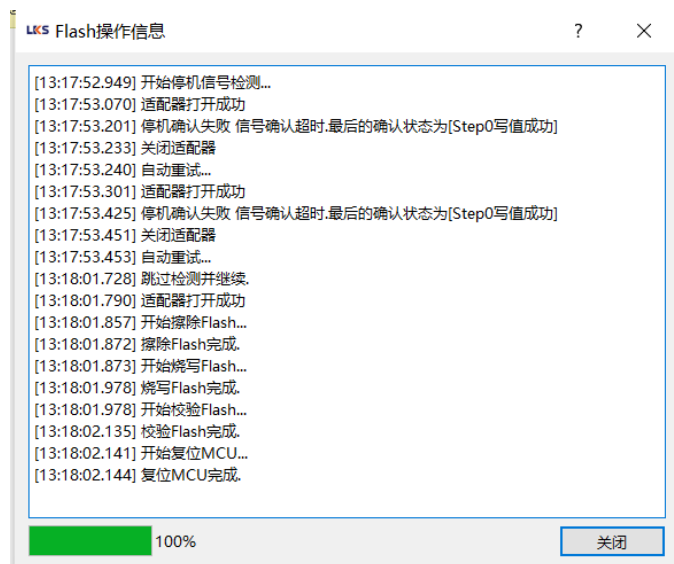


图 3.7 烧录提示

3.4 电机运行调试

用户找到自己建立的工程路径，打开生成的 lksscope 调试软件，相关常用变量已经在 lksscope 中进行了配置，用户可以直接运行电机，并对相关变量进行调试，具体变量的相关介绍可以参考算法新平台使用手册。



图 3.8 打开 lkscope 工程

用户可以在线更改电机启动命令，将变量置 1，电机启动，置 0，电机停止转动，同时根据自己的工程配置，调节电流值，转速值，功率值等。

变量名称	描述	地址 (hex)	数据类型	当前值	最小值	最大值	步长值	计算公式(x)	变量名称	地址	备注
runMotorCmd	电机启动命令	0x2000001c	Bool	1	0	1	0.986175		runMotorCmd	0x2000001c	Unsigned
runMotorSpeedSetpoint	速度环: 速度设定值 (Hz)	0x20000024	Float	3000	50	3000	2918.43		runMotorSpeedSetpoint	0x20000024	Signed
s5_UACtrlProc_05_m_nUASysState	运行状态	0x200000578	Enum	2: E_UA_RUN	1	2	1.98618		s5_UACtrlProc_05_m_nUASysState	0x200000578	Enum
s5_UACtrlProc_05_m_nRunFlag		0x200000579	Bool	17	0	17	16.765		s5_UACtrlProc_05_m_nRunFlag	0x200000579	Unsigned
s5_UACtrlProc_05_m_nLoopMode		0x20000057c	Bool	1	1	1	1		s5_UACtrlProc_05_m_nLoopMode	0x20000057c	Unsigned
s5_UACtrlProc_05_m_nSetpoint		0x200000580	Float	3000	50	3000	2918.43		s5_UACtrlProc_05_m_nSetpoint	0x200000580	Signed
s5_UACtrlProc_05_m_nTgtSetpoint	电流环: 目标电流 (0.01A)	0x200000584	Float	100	100	100	100		s5_UACtrlProc_05_m_nTgtSetpoint	0x200000584	Signed
s5_UACtrlProc_05_m_nPowerSetpoint	功率环: 功率设定值 (0.001w)	0x200000588	Float	0	0	0	0		s5_UACtrlProc_05_m_nPowerSetpoint	0x200000588	Signed
s5_UACtrlProc_05_m_nStopMode		0x20000057a	Bool	0	0	0	0		s5_UACtrlProc_05_m_nStopMode	0x20000057a	Unsigned
g5_PhyInstanceM_05_mGlobalDatPackage_mUaToMa_nFreqCmd		0x200001b4	Float	3000	50	3000	2918.43		g5_PhyInstanceM_05_mGlobalDatPackage_mUaToMa_nFreqCmd	0x200001b4	Signed
g5_PhyInstanceM_05_mGlobalDatPackage_mUaToMa_nTorqCmd		0x200001b6	Float	100	100	100	100		g5_PhyInstanceM_05_mGlobalDatPackage_mUaToMa_nTorqCmd	0x200001b6	Signed
g5_PhyInstanceM_05_mGlobalDatPackage_mUaToMa_nPowerCmd		0x200001b8	Float	0	0	0	0		g5_PhyInstanceM_05_mGlobalDatPackage_mUaToMa_nPowerCmd	0x200001b8	Signed
g5_PhyInstanceM_05_mGlobalDatPackage_mMaToUa_nVdcDec		0x200001c8	Float	243	243	244	243.018		g5_PhyInstanceM_05_mGlobalDatPackage_mMaToUa_nVdcDec	0x200001c8	Signed
g5_PhyInstanceM_05_mGlobalDatPackage_mMaToUa_nCurDec		0x200001ca	Float	178	55	12429	346.931		g5_PhyInstanceM_05_mGlobalDatPackage_mMaToUa_nCurDec	0x200001ca	Signed
g5_PhyInstanceM_05_mGlobalDatPackage_mMaToUa_nVolDec		0x200001cc	Float	243	0	243	233.949		g5_PhyInstanceM_05_mGlobalDatPackage_mMaToUa_nVolDec	0x200001cc	Signed
g5_PhyInstanceM_05_mGlobalDatPackage_mMaToUa_nSpeedDec		0x200001ce	Float	430	0	430	412		g5_PhyInstanceM_05_mGlobalDatPackage_mMaToUa_nSpeedDec	0x200001ce	Signed
g5_PhyInstanceM_05_mGlobalDatPackage_mMaToUa_nFault		0x200001d4	Bool	0	0	0	0		g5_PhyInstanceM_05_mGlobalDatPackage_mMaToUa_nFault	0x200001d4	Unsigned

图 3.9 电机运行与调试

4.高级开发模式

用户可以根据实际需求的不同，结合官方提供的不同 LKSMCU 系列的模板例程，结合 lksmotor 进行二次开发，一般的开发步骤为先烧录下位机 MCU 端程序、再烧录 lksmotor 参数配置。

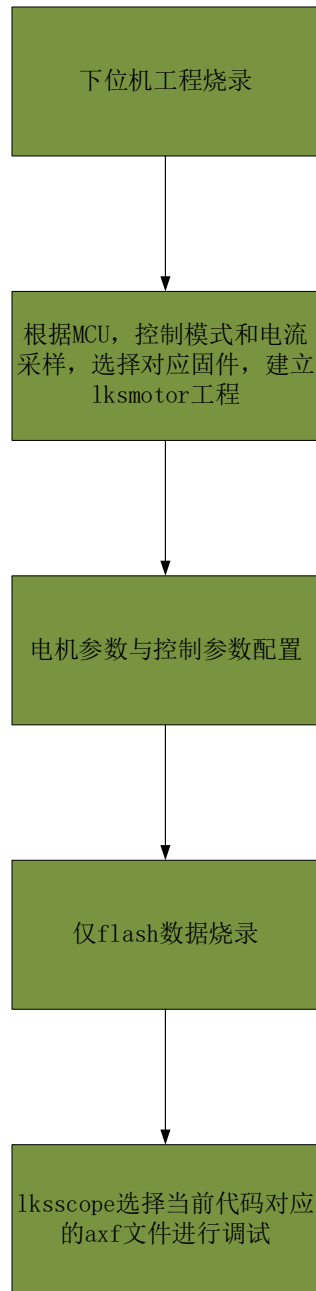


图 4.1 高级开发模式

4.1 下位机程序烧录

首先，凌鸥官方针对不同系列的 MCU 提供了基础的模板例程，首先用户需根据自己的芯片型号烧录对应的模板例程，本实例烧录的为 LKS08 系列的下位机程序。

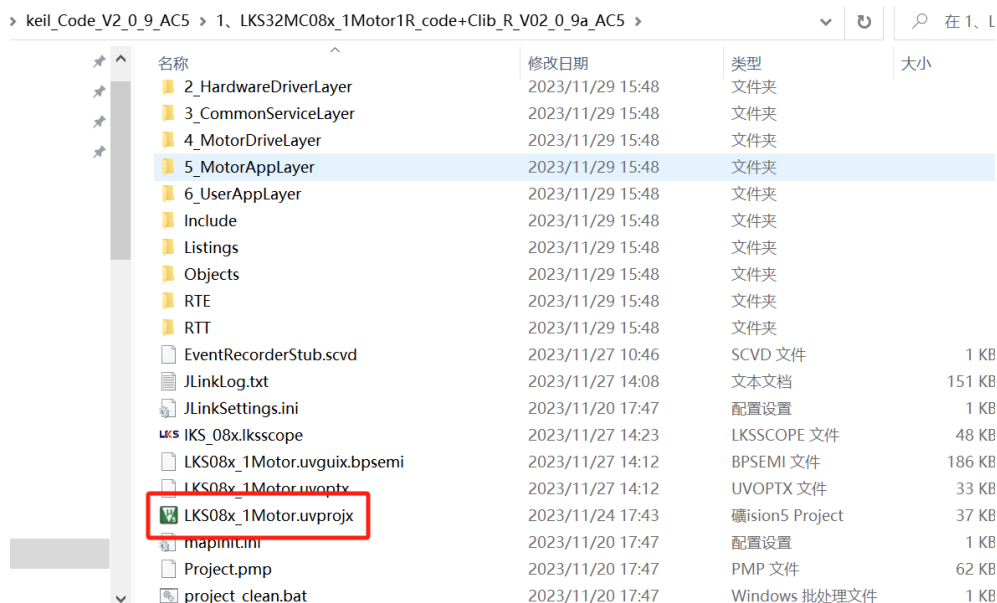


图 4.2 08x 系列下位机代码工程

LKS32MC08x 和 LKS32MC03 需要用户根据自己的项目的控制环路和硬件需求，更改模板例程中的宏定义，例如将程序的设定的控制环路运行方式为速度环：注：LKS32MC45x 没有通过宏来编译，可以在上位机 lksmotor 中直接更改切换



图 4.3 控制环路选择

如果用户需要添加自己的代码，建议在用户应用层 UserAppLayer 来添加自己的功能代码，详见算法新平台使用手册。

4.2 配置参数

用户根据自己的实际项目需求，修改好上位机程序，并烧录到 mcu 当中以后，打开 lksmotor 配置相关的控制参数，过程同第 3 章快速开发模式中的流程相同，

这里不再具体阐述，注意参数配置要和自己项目的芯片系列以及硬件相匹配，具体的配置参数含义请参考算法新平台使用手册。

4.3 下载烧录

同快速开发模式不同，用户已经烧录了自己定义修改的模板工程，因此在使用 lksmotor 进行数据下载时，只需要选择 flash 数据进行烧录即可

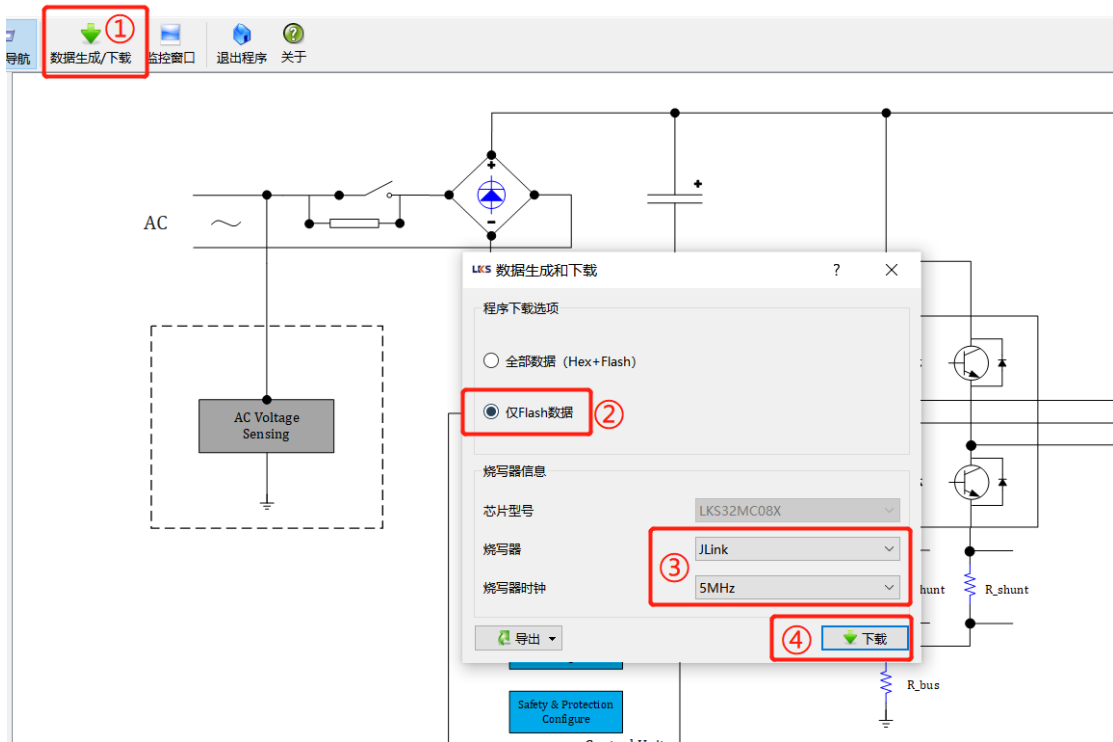


图 4.4 下载 flash 数据

4.4 调试电机

电机工程配置且烧录以后，打开工程路径下生成的 lksscope 调试工程，对电机运行进行相关变量的查看与调试，lksscope 的使用详见 https://www.bilibili.com/video/BV1Vs4y1x7L7/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click 具体的调试用户可以根据自己的实际需要对相关变量进行查看，常见变量调试详见算法新平台使用手册。

5. 用户自定义模板

用户可以自定义模板功能文件，固件选择的时候可以选择自己定义的模板，具体的步骤如下，调试模板功能，仅支持参数下载，hex 文件及 axf 由通过 keil 编译器指定

➤ Step1：建立自己的模板框架文件：用户在 lksmotor 软件路径下的 lksmotor-

fimwares 文件夹下建立自己定义的模板文件,命名方式根据自己的程序功能,进行命名,建议文件夹名按照固件库命名规则进行命名,为了演示,如图建立了 03x_use 文件夹

新平台软件 > Lksmotor_V1.0.9_AC5 > lksmotor-firmwares > AC5 > 03x > V2_0_9_LKS10 >					▼	🔄	🔍
名称	修改日期	类型	大小				
03x_NoBEMF_D0C1R_CURRENT	2023/11/29 15:48	文件夹					
03x_NoBEMF_D0C1R_POWER	2023/11/29 15:48	文件夹					
03x_NoBEMF_D0C1R_POWER_limitSpeed	2023/11/29 15:48	文件夹					
03x_NoBEMF_D0C1R_SPEED	2023/11/29 15:48	文件夹					
03x_NoBEMF_D0C1R_SPEED_limitPower	2023/11/29 15:48	文件夹					
03x_NoBEMF_D0C2R_CURRENT	2023/11/29 15:48	文件夹					
03x_NoBEMF_D0C2R_POWER	2023/11/29 15:48	文件夹					
03x_NoBEMF_D0C2R_POWER_limitSpeed	2023/11/29 15:48	文件夹					
03x_NoBEMF_D0C2R_SPEED	2023/11/29 15:48	文件夹					
03x_NoBEMF_D0C2R_SPEED_limitPower	2023/11/29 15:48	文件夹					
03x_user	2023/11/30 9:27	文件夹					

图 5.1 用户自定义模板文件

- Step2：将自己 keil 工程编译的 hex 文件拷贝到建立的文件夹中,并且重命名为文件夹名

Lksmotor_V1.0.9_AC5 > lksmotor-firmwares > AC5 > 03x > V2_0_9_LKS10 > 03x_user					▼	🔄	🔍
名称	修改日期	类型	大小				
03x_user.axf	2023/11/23 14:43	AXF 文件					
03x_user.hex	2023/11/23 13:58	HEX 文件					
03x_user.lksscope	2023/11/22 17:49	LKSSCOPE 文件					
03x_user.motor	2023/11/30 9:25	MOTOR 文件					
03x_user.xlsx	2023/11/23 14:47	Microsoft Excel 工...					

图 5.2 重命名 hex 文件

- Step3:根据自定义功能将 03x 系列模板中的 lksscope 文件和 lksmotor 文件拷贝到自定义的文件下,并且重名为文件夹名

新平台软件 > Lksmotor_V1.0.9_AC5 > lksmotor-firmwares > AC5 > 03x > V2_0_9_LKS10 > 03x_user					▼	🔄	🔍 在 03x_usi
名称	修改日期	类型	大小				
03x_user.axf	2023/11/23 14:43	AXF 文件	525 KB				
03x_user.hex	2023/11/23 13:58	HEX 文件	68 KB				
03x_user.lksscope	2023/11/22 17:49	LKSSCOPE 文件	47 KB				
03x_user.motor	2023/11/30 9:25	MOTOR 文件	45 KB				
03x_user.xlsx	2023/11/23 14:47	Microsoft Excel 工...	562 KB				

图 5.3 重命名 lksscope 和 lksmotor 文件

- Step4: 打开 lksmotor, 建立自定义模板的 lksmotor 工程

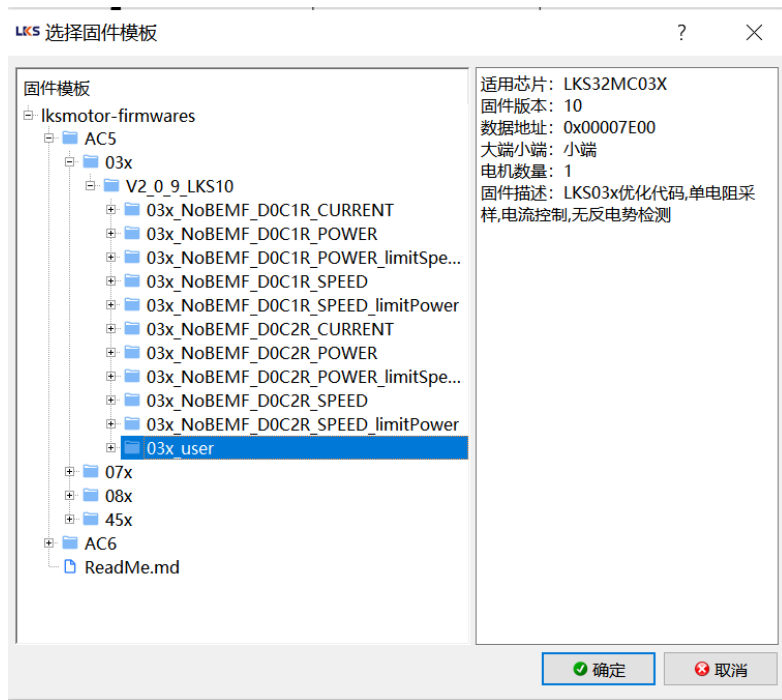


图 5.4 自定义模板

- Step5: 下载烧录程序，点击数据生成与下载

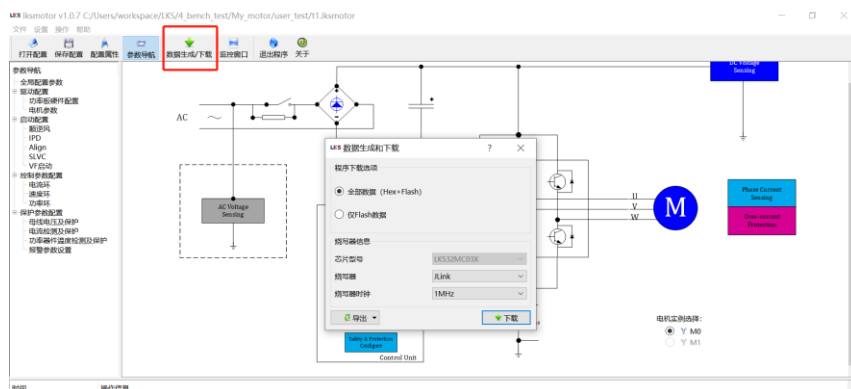


图 5.5 程序的烧录

版本历史

表-文档版本历史

时间	版本号	说明
2023.11.30	1.2.1	更新对应的 demo 在官网位置
2023.11.30	1.2.0	软件版本更新文档内容 更新相应内容
2023.9.5	1.0	初始软件版本说明
2023.8.31	1.1	软件版本更新